



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础

(2020-2021-2)

任课教师：丁爽

内容回顾

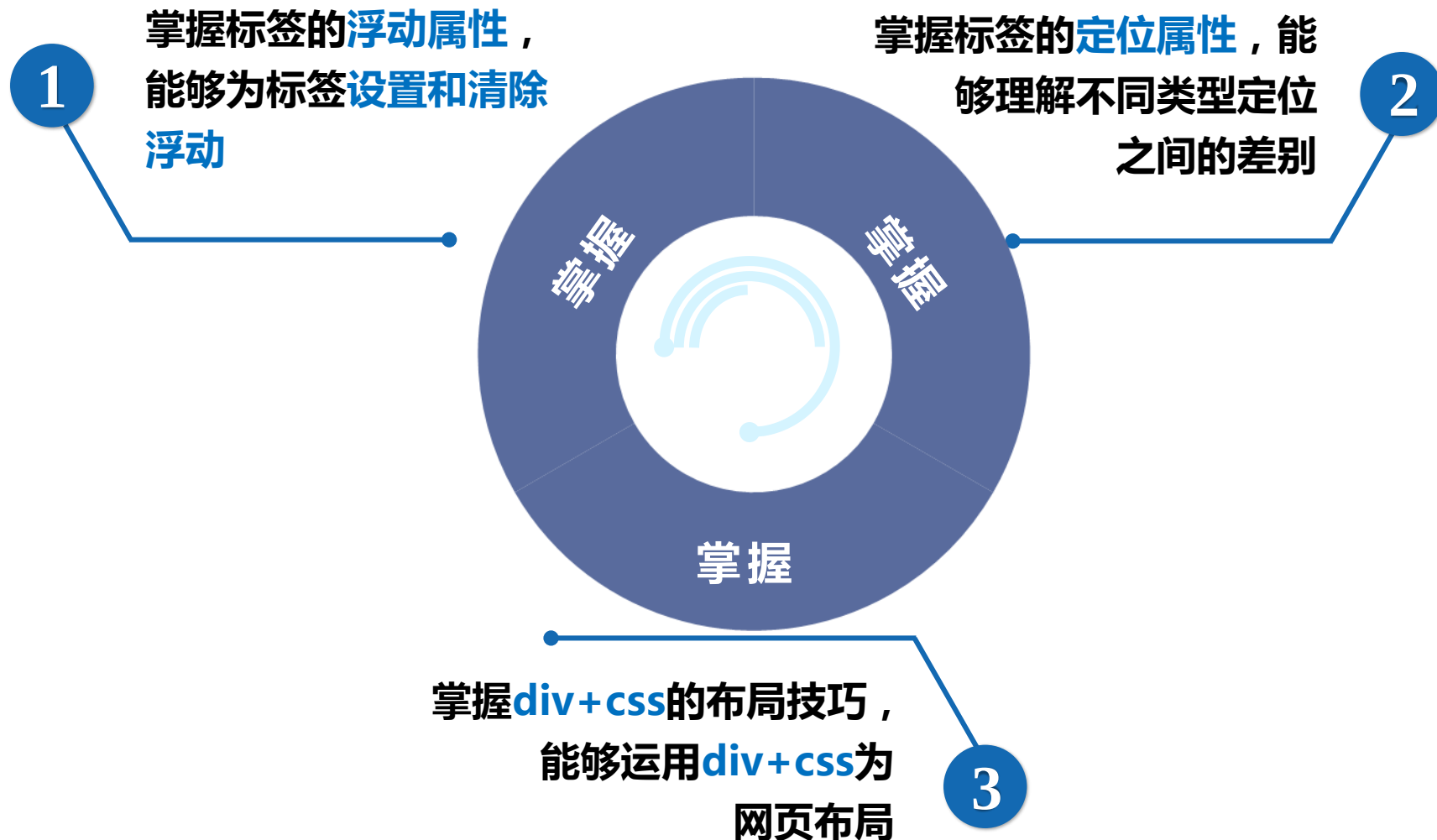
- 块和行内元素：
 - 块元素：**div**、**p**、**ul**、**ol**、**li**、**h1-h6**...
 - 行内元素：**span**、**a**、**b**、**u**、**em**、**strong**...
- 元素类型转换
 - **display**: **inline**、**block**、**inline-block**、**none**
- 外边距的合并
- 列表样式，链接伪类，表格样式，表单样式



第8章 DIV+CSS布局



学习目标





目录



8.1

布局概述

8.2

布局常用属性

 [点击查看本小节知识架构](#)

8.3

布局其他属性

 [点击查看本小节知识架构](#)

8.4

布局类型

 [点击查看本小节知识架构](#)

8.5

阶段案例——制作通栏banner

章节概要

在网页设计中，如果按照从上到下的默认方式进行排版，网页版面看起来会显得单调、混乱。这时就可以运用div+css对页面进行布局，将各部分模块有序排列，使网页的排版变得丰富、美观。然而什么是div+css布局？该如何运用div+css布局呢？



本章将对div+css布局的相关知识做具体讲解。



8.1 布局概述

为什么要应用布局？



8.1 布局概述



例如：

阅读报纸时会发现，虽然报纸中的内容很多，但是经过合理地排版，版面依然清晰、易读。



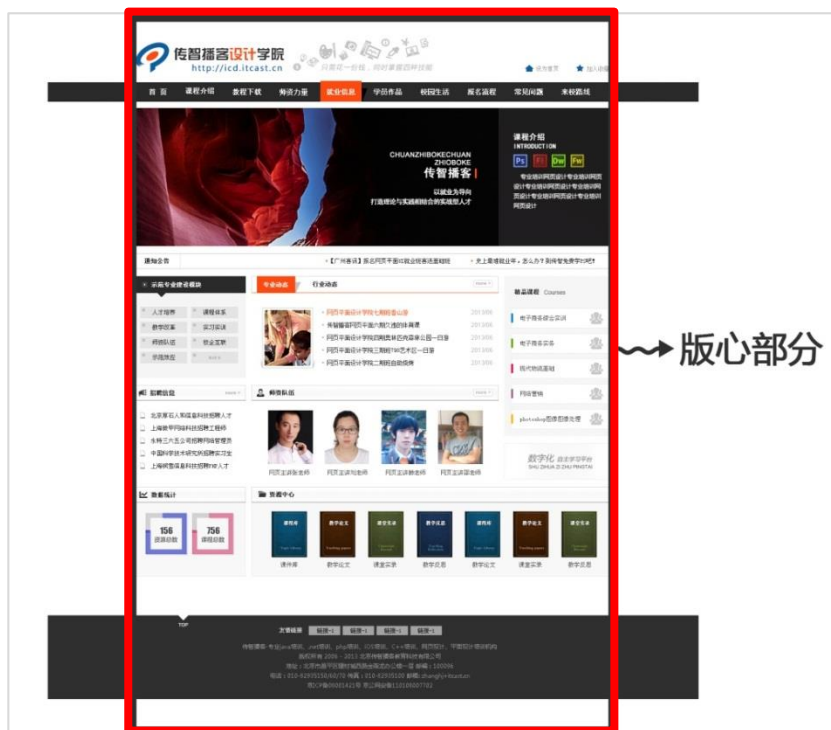
在制作网页时，要想使页面结构清晰、有条理，也需要对网页进行“排版”。

8.1 布局概述



1、确定版心

什么是版心？以某教育网站首页为例：



【结论】

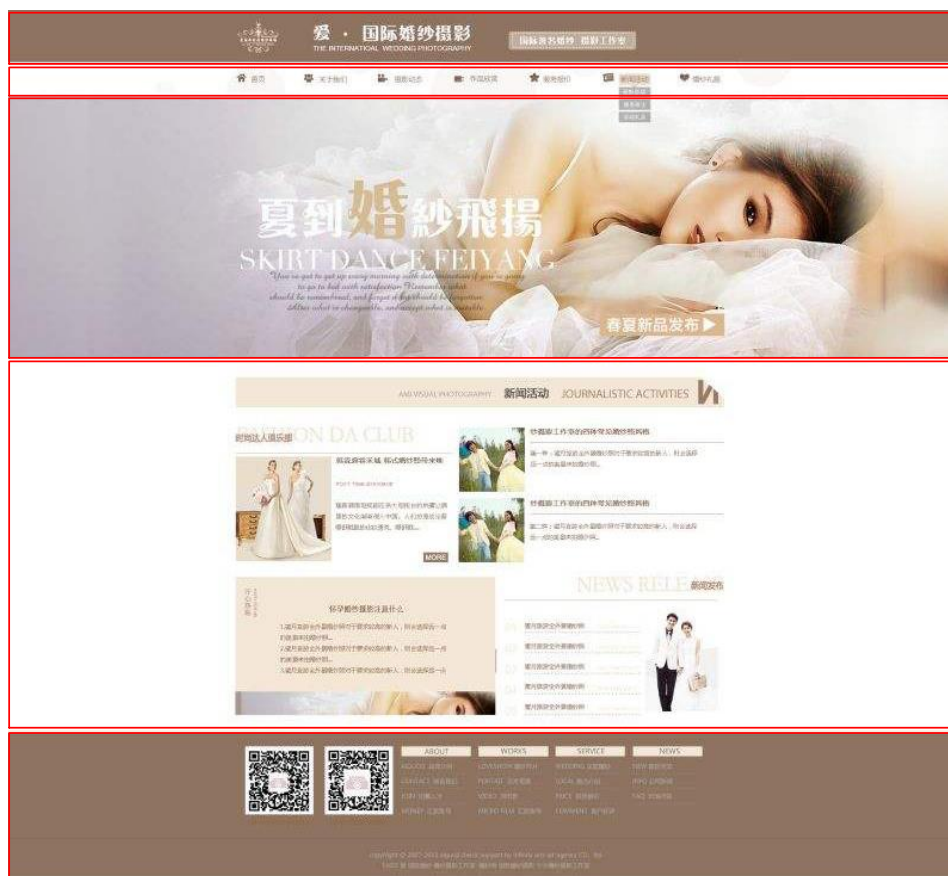
“版心”是指网页中主体内容所在的区域，一般在浏览器窗口中水平居中显示。

8.1 布局概述



2、分析页面中的模块

最简单的页面布局，
主要由头部
(header)、导航
(nav)、焦点图
(banner)、内容
(content)、页面
底部 (footer) 五部
分组成。



→ 头部 (header)

→ 导航 (nav)

→ 焦点图 (banner)

→ 内容 (content)

→ 版权 (footer)

8.1 布局概述



3、控制网页的各个模块

当分析完页面模块后，就可以运用盒子模型的原理，通过div+css布局来控制网页的各个模块。初学者在制作网页时，一定要养成分析页面布局的习惯，这样可以提高网页制作的效率。

8.2 布局常用属性



在使用div+css进行网页布局时，经常会使用一些属性对标签进行控制，常见的属性有**浮动属性（float属性）**和**定位属性（position属性）**。

8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性



初学者在设计一个页面时，通常会按照默认的**排版方式**，将页面中的元素从上到下一一罗列。

呆板

不美观

为**元素设置浮动**，可以使页面元素变得整齐有序。

8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性

什么是浮动？



8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性



所谓元素的**浮动**是指设置了**浮动属性**的元素会**脱离标准文档流**的控制，移动到其**父元素**中指定位置的过程。

8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性

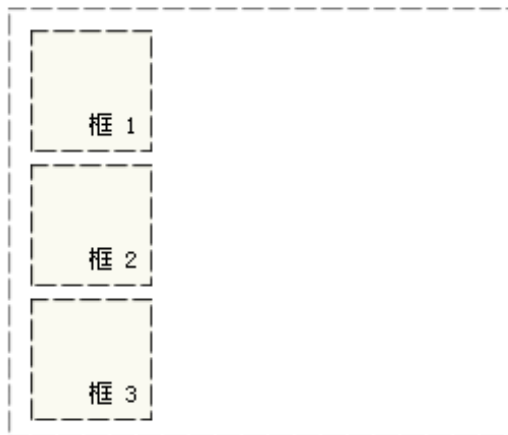
基本语法格式

```
选择器{float:属性值;}
```

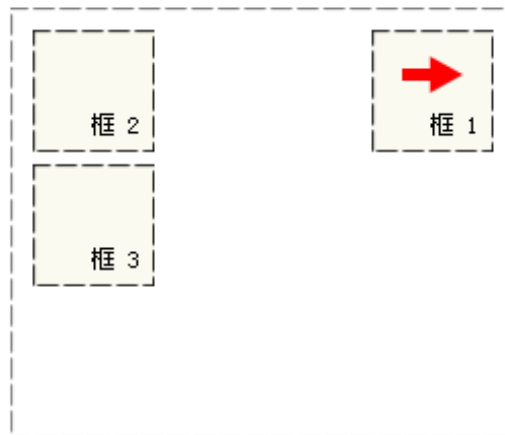
属性值	描述
left	元素向左浮动
right	元素向右浮动
none	元素不浮动（默认值）

请看下图，当把框 1 向右浮动时，它脱离文档流并且向右移动，直到它的右边缘碰到包含框的右边缘：

不浮动的框

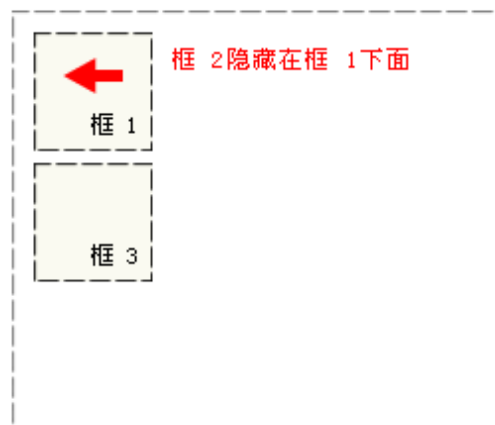


框 1 向右浮动



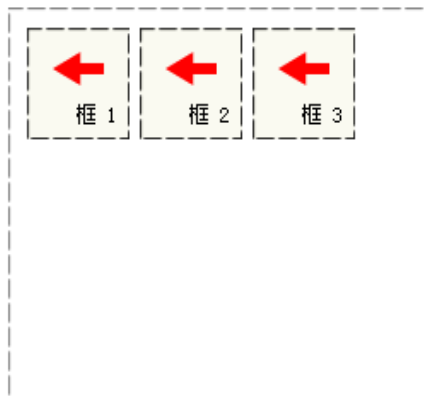
再请看下图，当框 1 向左浮动时，它脱离文档流并且向左移动，直到它的左边缘碰到包含框的左边缘。因为它不再处于文档流中，所以它不占据空间，实际上覆盖住了框 2，使框 2 从视图中消失。

框 1 向左浮动



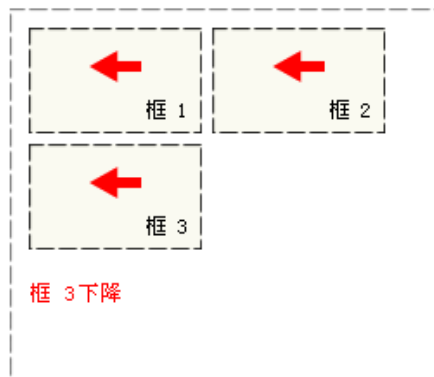
如果把所有三个框都向左移动，那么框 1 向左浮动直到碰到包含框，另外两个框向左浮动直到碰到前一个浮动框。

所有三个框向左浮动

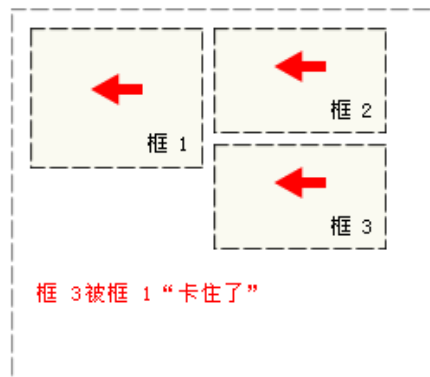


如下图所示，如果包含框太窄，无法容纳水平排列的三个浮动元素，那么其它浮动块向下移动，直到有足够的空间。如果浮动元素的高度不同，那么当它们向下移动时可能被其它浮动元素“卡住”：

框 1 向左浮动

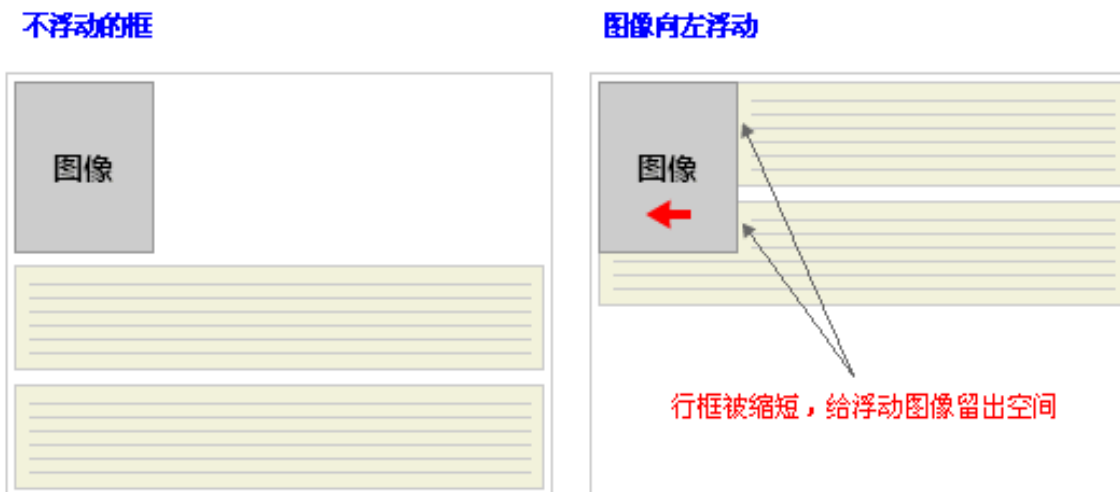


所有三个框向左浮动



如果浮动的div中有文字内容，会发生什么？

图文混排效果



float会将元素从文档流中删除，所有的块儿元素将忽略它，而所有内联元素知道它的存在，会为其让出空间，形成环绕效果。

8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性

为什么要清除浮动？

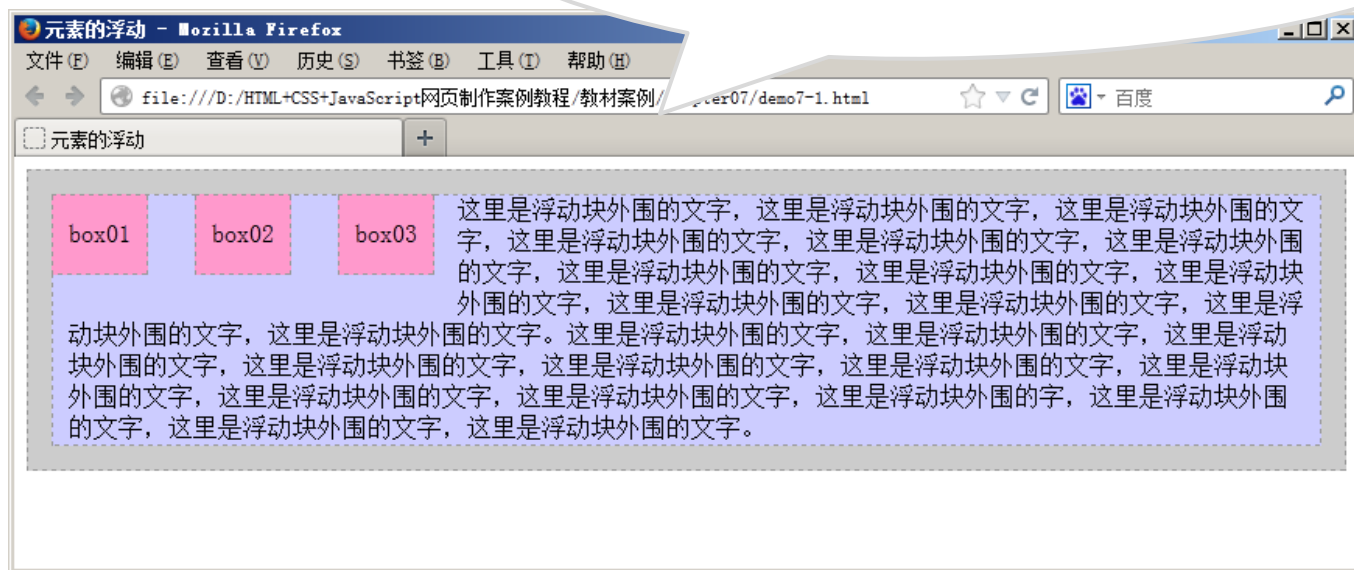


8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性

由于**浮动元素**不再占用**原文档流**中的位置，所以会对页面中**其他元素**的排版产生影响，如果要避免这种影响，就需要对**元素清除浮动**。



8.2 布局常用属性



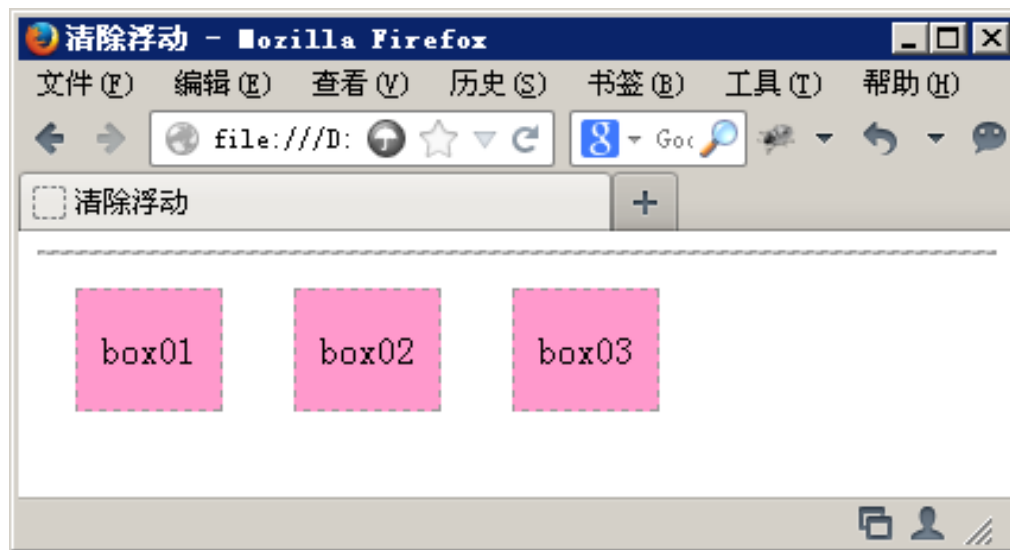
8.2.1 标签的浮动属性

存在问题

运用clear属性只能清除元素左右两侧浮动的影响。然而在制作网页时，经常会遇到一些特殊的浮动影响。

例如：

例8-2



没有给外层div定义高度，造成塌陷，又没有办法使用清除浮动

8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性

如何清除浮动？



8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性

➤ 运用clear属性清除浮动

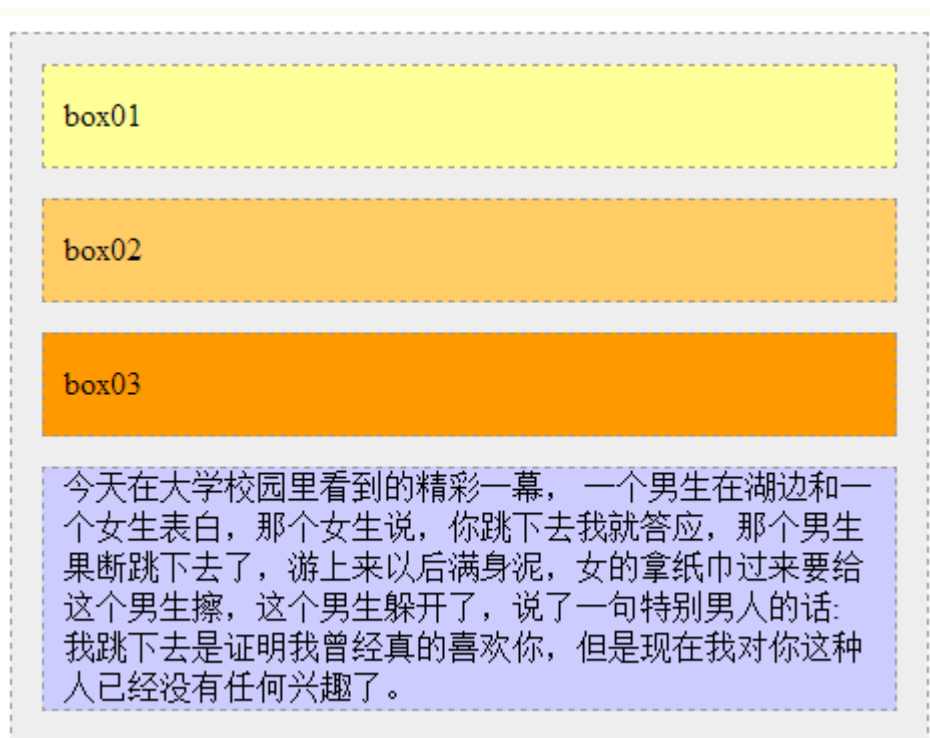
基本语法格式

```
选择器{clear:属性值;}
```

常用属性值

属性值	描述
left	不允许左侧有浮动元素（清除左侧浮动的影响）
right	不允许右侧有浮动元素（清除右侧浮动的影响）
both	同时清除左右两侧浮动的影响

例8-1

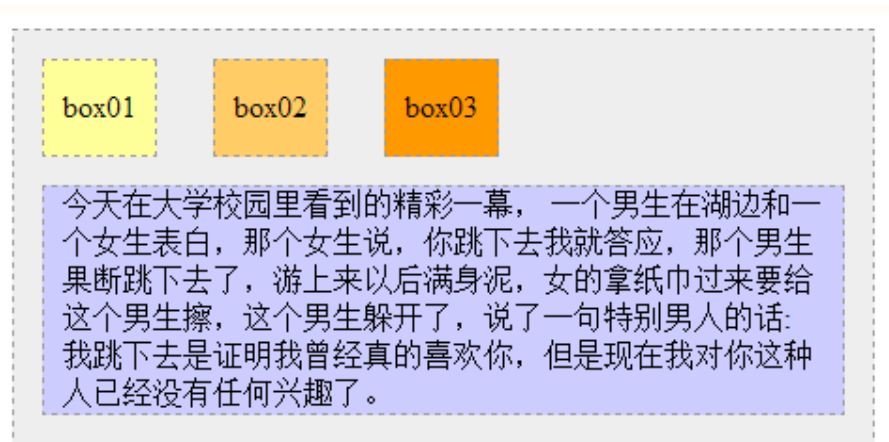


未设置浮动



图文混排效果

设置左浮动



清除左浮动

8.2 布局常用属性



8.2.1 标签的浮动属性

01 空标签

在浮动元素之后添加空标签，并对该标签应用“clear:both”样式，可清除浮动。这个空标签可以为<div>、<p>、<hr />等任何标签。

例8-3

02 overflow

“overflow:hidden;”样式，也可以清除浮动对该元素的影响，该方法弥补了空标签清除浮动的不足。

例8-4

03 after伪对象

使用after伪对象也可以清除浮动，但是该方法只适用于IE8及以上版本浏览器和其他非IE浏览器。

例8-5

有趣的例子

1. 垂直导航菜单



```
<ul>
  <li>
    <a href="#home">Home</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#news">News</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#contact">Contact</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#about">About</a>
  </li>
</ul>
```

```
<style type="text/css">
  a {
    text-decoration: none;
    display: block;
    width: 120px;
    font-weight: bold;
    color: #FFFFFF;
    background-color: #bebebe;
    text-align: center;
    padding: 4px;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
  }

  li {
    list-style-type: none;
  }

  a:hover {
    background-color: #cc0000;
  }
</style>
```

有趣的例子

2.水平导航菜单

HOME NEWS CONTACT ABOUT

```
<ul>
  <li>
    <a href="#home">Home</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#news">News</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#contact">Contact</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#about">About</a>
  </li>
</ul>
```

```
<style type="text/css">
  a {
    text-decoration: none;
    /*此处需要去除*/
    /*display: block;*/
    width: 120px;
    font-weight: bold;
    color: #FFFFFF;
    background-color: #bebebe;
    text-align: center;
    padding: 4px;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
  }

  li {
    list-style-type: none;
    /*采用行内元素的方法*/
    display: inline;
  }

  a:hover {
    background-color: #cc0000;
  }
```



有趣的例子

2.水平导航菜单



```
<ul>
  <li>
    <a href="#home">Home</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#news">News</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#contact">Contact</a>
  </li>
  <li>
    <a href="#about">About</a>
  </li>
</ul>
```

```
<style type="text/css">
  a {
    text-decoration: none;
    display: block;
    width: 120px;
    font-weight: bold;
    color: #FFFFFF;
    background-color: #bebebe;
    text-align: center;
    padding: 4px;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
  }

  li {
    list-style-type: none;
    /*采用浮动的方法*/
    float: left;
  }

  a:hover {
    background-color: #cc0000;
  }
</style>
```

8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性

浮动布局虽然灵活，但是却无法对元素的位置进行精确的控制。在CSS中，通过定位属性可以实现网页中元素的精确定位。



8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性

什么是定位？



8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性



在CSS中，通过**CSS定位**（CSS position）可以实现网页元素的精确定位。元素的定位属性主要包括**定位模式**和**边偏移**两部分。

8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性

定位模式

`position`属性用于定义元素的定位模式，其基本语法格式如下：

```
选择器{position:属性值;}
```

`position`属性的常用值有四个，具体如下表所示。

值	描述
<code>static</code>	自动定位（默认定位方式）
<code>relative</code>	相对定位，相对于其原文档流的位置进行定位
<code>absolute</code>	绝对定位，相对于其上一个已经定位的父元素进行定位
<code>fixed</code>	固定定位，相对于浏览器窗口进行定位

8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性

边偏移

通过边偏移属性`top`、`bottom`、`left`或`right`，来精确定义定位元素的位置，其取值为不同单位的数值或百分比，如下表所示。

边偏移属性	描述
<code>top</code>	顶端偏移量，定义元素相对于其父元素上边线的距离
<code>bottom</code>	底部偏移量，定义元素相对于其父元素下边线的距离
<code>left</code>	左侧偏移量，定义元素相对于其父元素左边线的距离
<code>right</code>	右侧偏移量，定义元素相对于其父元素右边线的距离

8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性



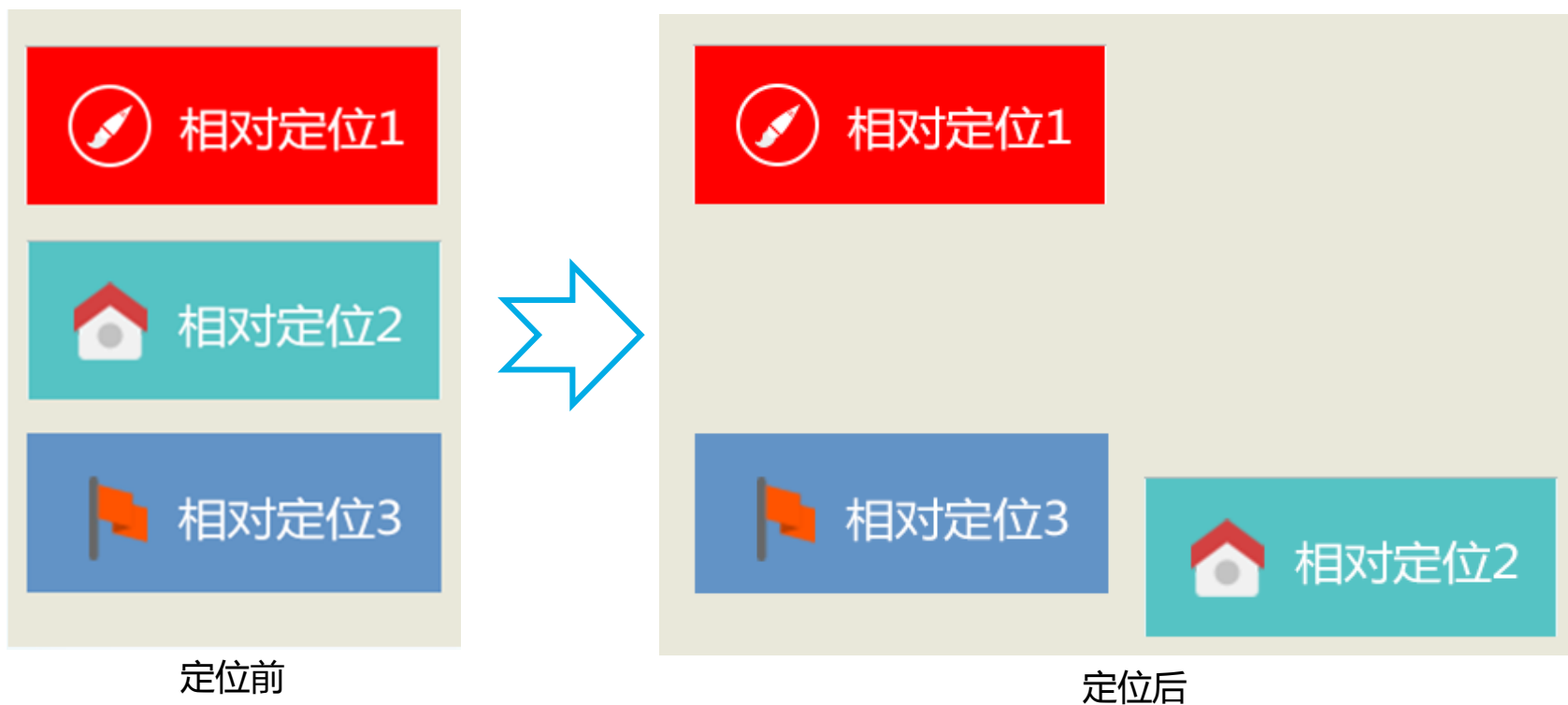
静态定位是元素的默认定位方式，当`position`属性的取值为`static`时，可以将元素定位于静态位置。所谓静态位置就是各个元素在HTML文档流中默认的位置。任何元素在默认状态下都会以静态定位来确定自己的位置，所以当没有定义`position`属性时，并不说明该元素没有自己的位置，它会遵循默认值显示为静态位置。在静态定位状态下，无法通过边偏移属性（`top`、`bottom`、`left`或`right`）来改变元素的位置。

8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性

相对定位是将元素相对于它在标准文档流中的位置进行定位。



8.2 布局常用属性

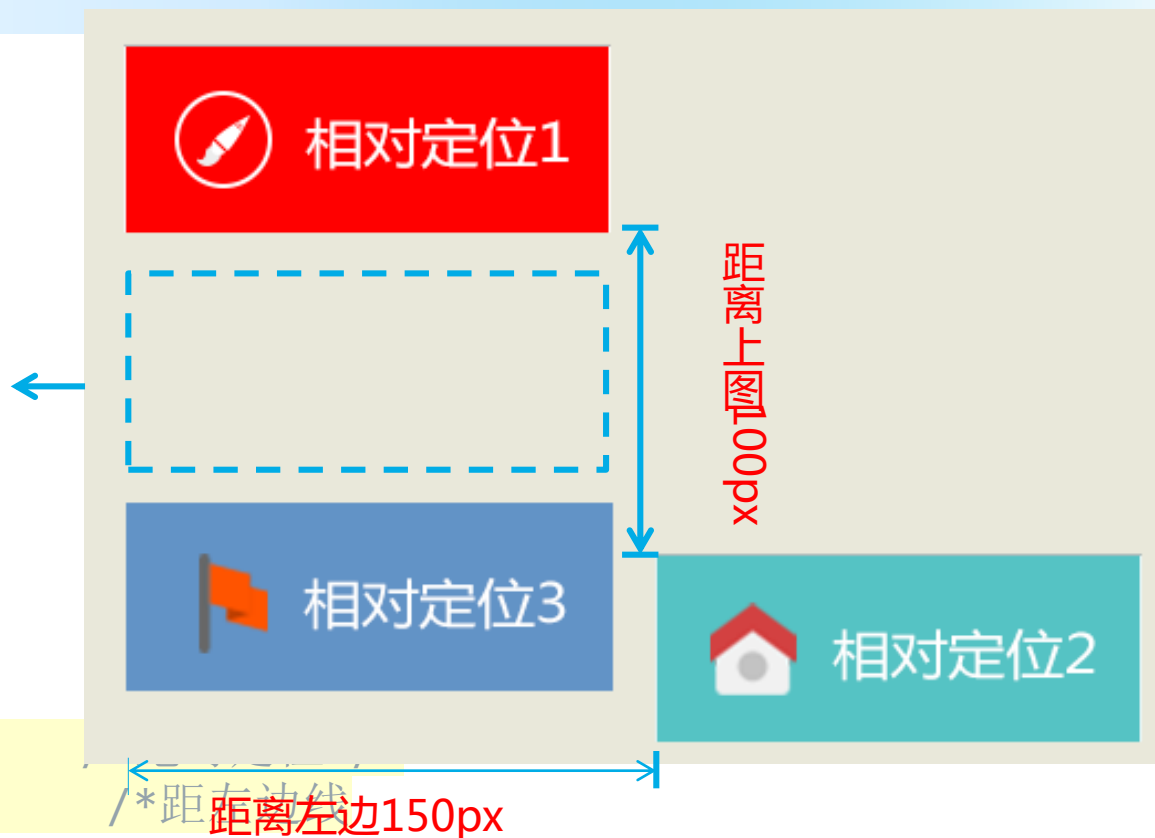


8.2.2 标签的定位属性

例8-6

```
.child02{  
position:relative;  
left:150px;  
150px*/  
top:100px;  
线100px*/  
}
```

在文档流中的位置仍然保留着



/*距左边缘
距离左边150px

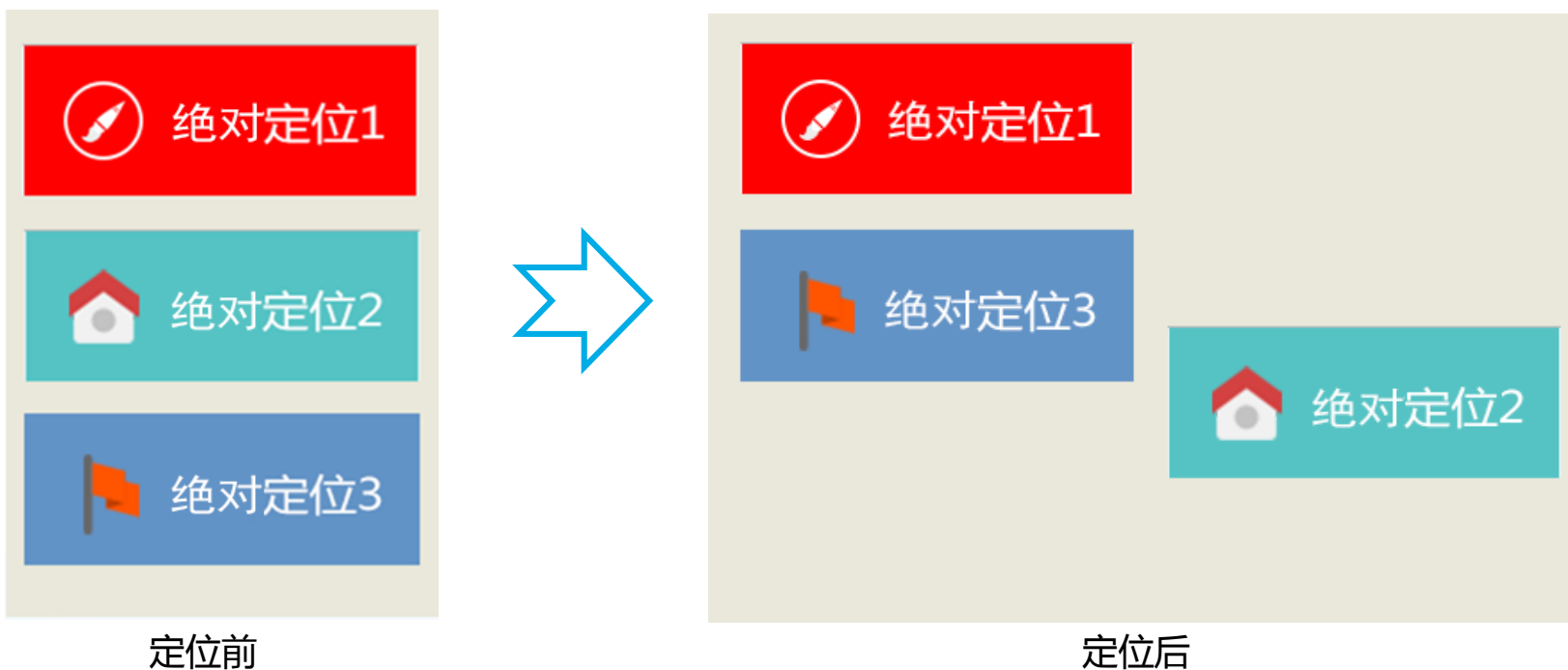
/*距顶部边
线100px*/

8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性

绝对定位是将元素依据最近的已经定位（绝对、固定或相对定位）的父元素进行定位，若所有父元素都没有定位，则依据body根元素（浏览器窗口）进行定位。



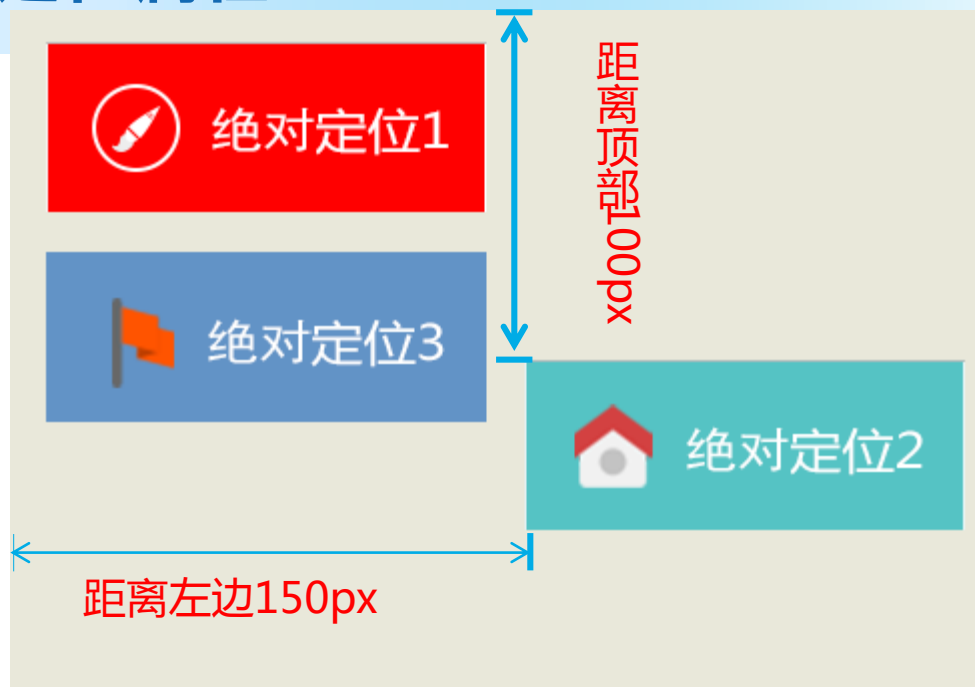
8.2 布局常用属性



8.2.2 标签的定位属性

例8-7

在文档流中的
位置没被保存



```
.child02{  
position:absolute;           /*绝对定位*/  
left:150px;                  /*距左边线  
150px*/  
top:100px;                   /*距顶部边  
线100px*/  
}
```

8.2 布局常用属性



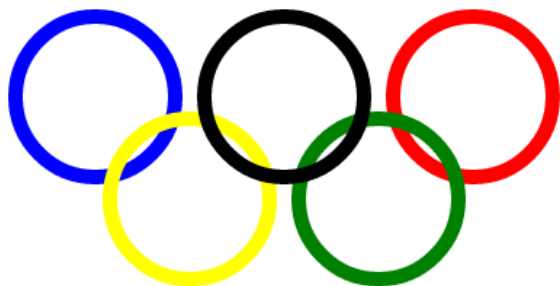
8.2.2 标签的定位属性



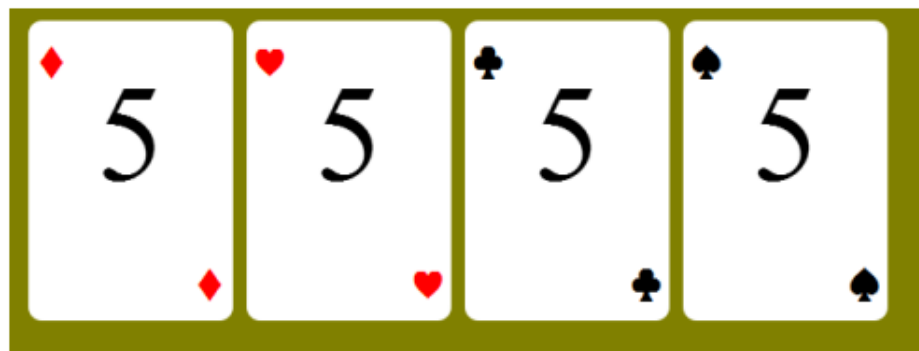
固定定位是绝对定位的一种特殊形式，它以**浏览器窗口**作为参照物来定义网页元素。当**position**属性的取值为**fixed**时，即可将元素的**定位模式**设置为**固定定位**。

有趣的例子

1、居中五环



• 2、扑克牌



8.3 布局其他属性



8.3.1 overflow属性

overflow属性可以解决**溢出**问题，其基本语法格式如下：**例8-8**

```
选择器{overflow:属性值;}
```

overflow属性的常用值有四个，具体如下表所示。

属性值	描述
visible	内容不会被修剪，会呈现在元素框之外（默认值）
hidden	溢出内容会被修剪，并且被修剪的内容是不可见的
auto	在需要时产生滚动条，即自适应所要显示的内容
scroll	溢出内容会被修剪，且浏览器会始终显示滚动条

8.3 布局其他属性



8.3.1 Z-index标签层叠

当对多个元素同时设置定位时，定位元素之间有可能会发生重叠，如右图所示。

定位导致重叠



z-index可以调整重叠定位元素的堆叠顺序，其取值可为正整数、负整数和0。z-index的默认值是0。

解决重叠问题

补充：BFC1

- 产生浮动流的元素，块级元素看不到他们，而产生bfc的元素和文本类属性（`inline`）的元素以及文本都能看到浮动元素。
- 一、何为BFC
- BFC（Block Formatting Context）格式化上下文，是Web页面中盒模型布局的CSS渲染模式，指一个独立的渲染区域或者说是一个隔离的独立容器。

补充：BFC2

- B全拼是BOX
- 他是CSS中概念：就是一个页面是由很多个 Box 组成的。元素的类型和 display 属性，决定了这个 Box 的类型
- CF全拼是Formatting context
- 他是W3C CSS2.1 规范中的一个概念：它是页面中的一块渲染区域，并且有一套渲染规则，它决定了其子元素将如何定位，以及和其他元素的关系和相互作用。最常见的 Formatting context 有 Block fomating context (简称BFC)和 Inline formatting context (简称IFC)

补充：BFC3

- 二、形成BFC的条件
 - 1、浮动元素，float 除 none 以外的值；
 - 2、定位元素，position (absolute , fixed) ；
 - 3、display 为以下其中之一 的值 inline-block , table-cell , table-caption ；
 - 4、overflow 除了 visible 以外的值 (hidden , auto , scroll) ；

补充：BFC4

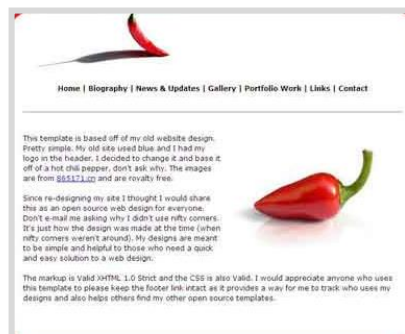
- 三、BFC的特性
 - 1.内部的Box会在垂直方向上一个接一个的放置。
 - 2.垂直方向上的距离由margin决定
 - 3.bfc的区域不会与float的元素区域重叠。
 - 4.计算bfc的高度时，浮动元素也参与计算
 - 5.bfc就是页面上的一个独立容器，容器里面的子元素不会影响外面元素。
- <https://www.w3cplus.com/css/understanding-block-formatting-contexts-in-css.html>

8.4 布局类型



8.4.1 单列布局

例8-9



“单列布局”是网页布局的基础，所有复杂的布局都是在此基础上演变而来的。

8.4 布局类型



8.4.2 两列布局

例8-10



“两列布局”和“一列布局”类似，只是网页内容被分为了左右两部分。

8.4 布局类型



8.4.3 三列布局

例8-11



对于一些大型网站，特别是电子商务类网站，由于内容分类较多，通常需要采用“三列布局”的页面布局方式。

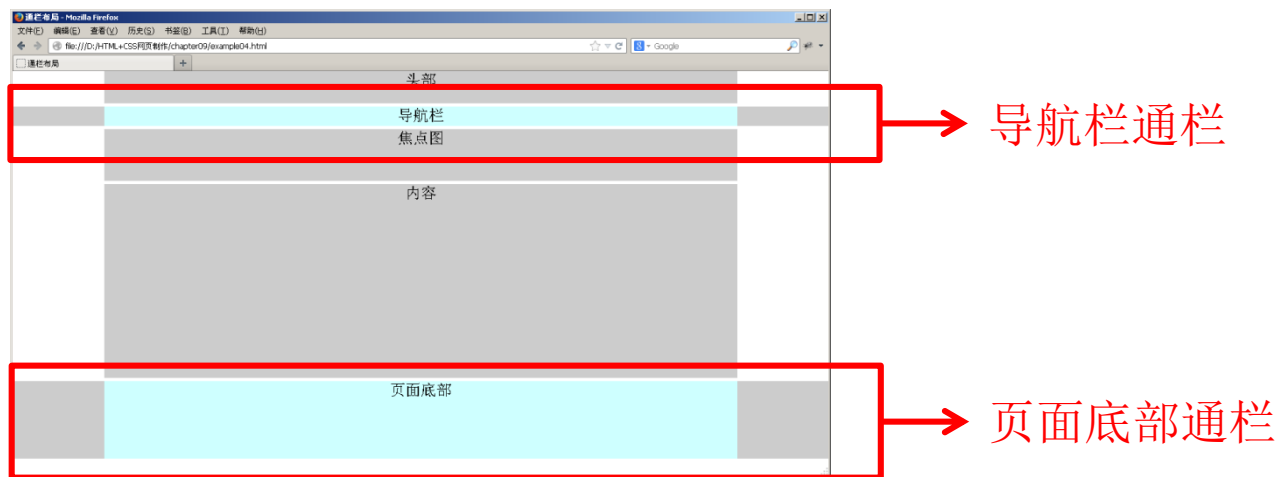
8.4 布局类型



8.4.3 通栏布局

例8-12

无论布局类型是单列布局、两列布局或者多列布局，为了网站的美观，网页中的一些模块，例如头部、导航、焦点图或页面底部等经常需要**通栏**显示。



设置为**通栏**后，无论页面放大或缩小，该模块都将**横铺**于浏览器窗口中。

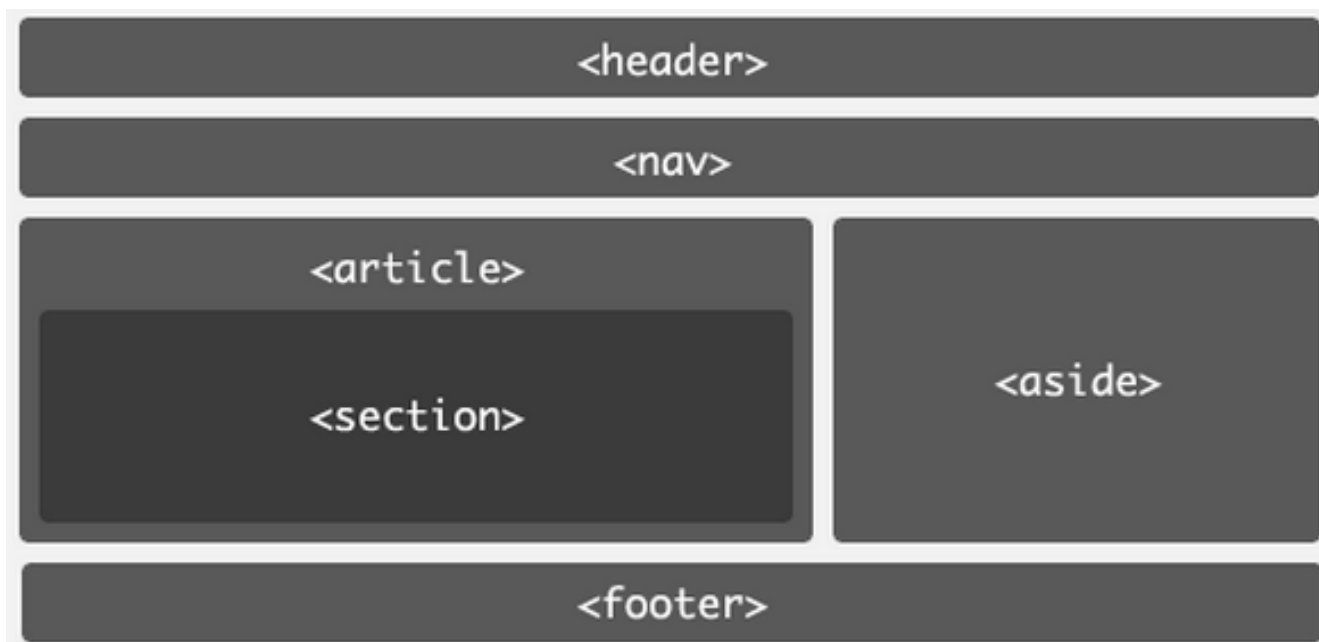
通栏布局的关键是在相应模块的外面添加一层div，并且将外层div的宽度设置为100%。

8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

在使用DIV+CSS布局时，我们需要通过为div命名的方式，来区分网页中不同的模块。在HTML5中布局方式有了新的变化，HTML5中增加了新的结构标签。



8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

1、header元素

HTML5中的header元素是一种具有引导和导航作用的结构元素，该元素可以包含所有通常放在页面头部的内容。

基本语法格式

```
<header>
  <h1>网页主题</h1>
  ...
</header>
```

8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

2、nav标签

nav元素用于定义导航链接，是**HTML5**新增的元素，该元素可以将具有**导航性质的链接**归纳在一个区域中，使页面元素的**语义更加明确**。

基本语法格式

```
<nav>
  <ul>
    <li> <a href="#">首页</li>
    <li> <a href="#">公司概况</li>
    <li> <a href="#">产品展示</li>
    <li> <a href="#">联系我们</li>
  </ul>
</nav>
```

8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

2、nav标签

nav元素
的应用

传统导航条

侧边栏导航

页内导航

翻页操作

8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

3、footer标签

footer元素用于定义一个页面或者区域的底部，它可以包含所有通常放在页面底部的内容。

例如，下面的示例代码。

```
<article>  
    文章内容  
    <footer>  
        文章分页列表  
    </footer>  
</article>  
<footer>  
    页面底部  
</footer>
```


8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

4、article标签

article元素代表文档、页面或者应用程序中与上下文不相关的独立部分，该元素经常被用于定义一篇日志、一条新闻或用户评论等。

例如，下面的案例就是对**article**元素用法的演示。



8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

5、section标签

`section`元素用于对网站或应用程序中页面上的内容进行分块，一个`section`元素通常由内容和标题组成。



- 不要将`section`元素用作设置样式的页面容器，那是

的特性。
- 如果`article`元素、`aside`元素或`nav`元素更符合使用条件，那么不要使用`section`元素。
- 没有标题的内容区块不要使用`section`元素定义。

8.4 布局类型



8.4.4 全新的HTML5结构元素

6、aside标签

aside元素用来定义当前页面或者文章的**附属信息**部分，它可以包含与当前页面或主要内容相关的**引用、侧边栏、广告、导航条**等其他类似的有别于主要内容的部分。

aside元素的用法主要分为两种：

- 被包含在**article元素**内作为主要内容的附属信息。
- 在**article元素**之外使用，作为页面或站点全局的附属信息部分。

8.4 布局类型



8.4.5 网页模块的命名规范

制作网页时，为什么要遵循命名规范？



8.4 布局类型



8.4.5 网页模块的命名规范



- **网页模块的命名规范**

如果没有**统一的命名规范**进行必要的约束，随意地**命名**，就会使整个**网站的后续工作**很难进行。

8.4 布局类型



8.4.5 网页模块的命名规范

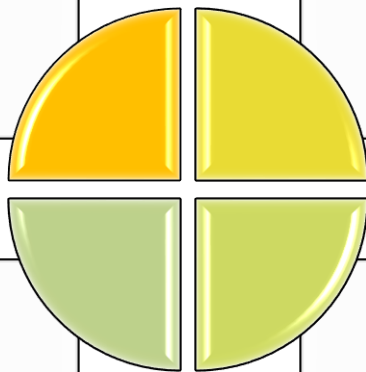
命名需要遵循以下几个原则：

- 避免使用中文字符命名（例如id=“导航栏”）。

- 不能以数字开头命名（例如id=“1nav”）。

- 不能占用关键字（例如id=“h3”）。

- 用最少的字母达到最容易理解的意义。



8.4 布局类型



8.4.5 网页模块的命名规范

网页中，常用的命名方式

驼峰式

除了第一个单词外后面的单词首写字母都要大写（例如：partOne）。

帕斯卡

每一个单词之间用 “_” 连接（例如：content_one）。

8.4 布局类型



8.4.5 网页模块的命名规范

相关模块	命名	相关模块	命名
头	header	内容	content/container
导航	nav	尾	footer
侧栏	sidebar	栏目	column
左边、右边、中间	left right center	登录条	loginbar
标志	logo	广告	banner
页面主体	main	热点	hot
新闻	news	下载	download
子导航	subnav	菜单	menu
子菜单	submenu	搜索	search
友情链接	frlEndlink	版权	copyright
滚动	scroll	标签页	tab
文章列表	list	提示信息	msg
小技巧	tips	栏目标题	title
加入	joinus	指南	guild
服务	service	注册	regsiter
状态	status	投票	vote
合作伙伴	partner		

8.4 布局类型



8.4.5 网页模块的命名规范

CSS文件	命名	CSS文件	命名
主要样式	master	基本样式	base
模块样式	module	版面样式	layout
主题	themes	专栏	columns
文字	font	表单	forms
打印	print		

8.5 阶段案例——制作通栏banner



制作新闻列表



egin





第二次随堂测试

(第5章—第9章)